

미래형 환승센터, **AX Mobility Hub**

2030 통합 실증 구상 및 37개 후보기술 도출

한국철도기술연구원 철도AI융합연구실장 유승민

2026. 07.

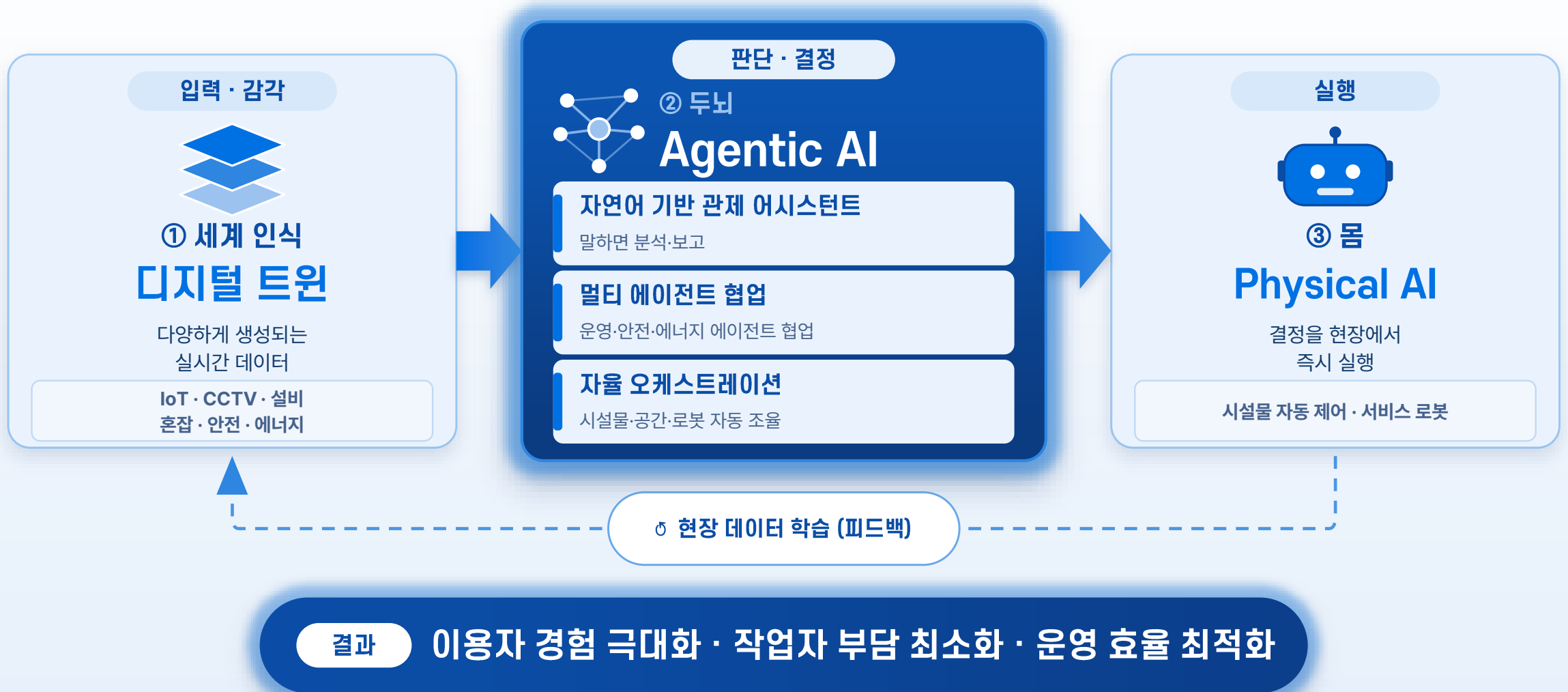


왜 AX Mobility Hub인가?

운영자에게는 AI Transformation, 이용자에게는 AI Experience



AX Mobility Hub를 구성하는 핵심 요소: Agentic AI × Physical AI



KEY CONCEPT 01

모든 이동이 하나로 이어지는 곳

자율주행차, 도심항공교통 등 미래 교통수단까지 연계

끊김 없는 환승

AI 운영·안전

AI 컨시어지·포용

친환경·저탄소

KEY CONCEPT 02

스스로 생각·동작하는 AI 환승센터

알아서 실행하는 Agentic AI, 현장으로 연결하는 Physical AI

자연어 기반 UI/UX

멀티 에이전트 협업

자율 오케스트레이션

Physical AI 실행

KEY CONCEPT 03

경로를 넘어 **경험**까지 최적화하는 곳

나의 선호와 실시간 상황을 고려하여 가장 편안한 여정을 설계

쾌적한 환승

기다림 없는 결제

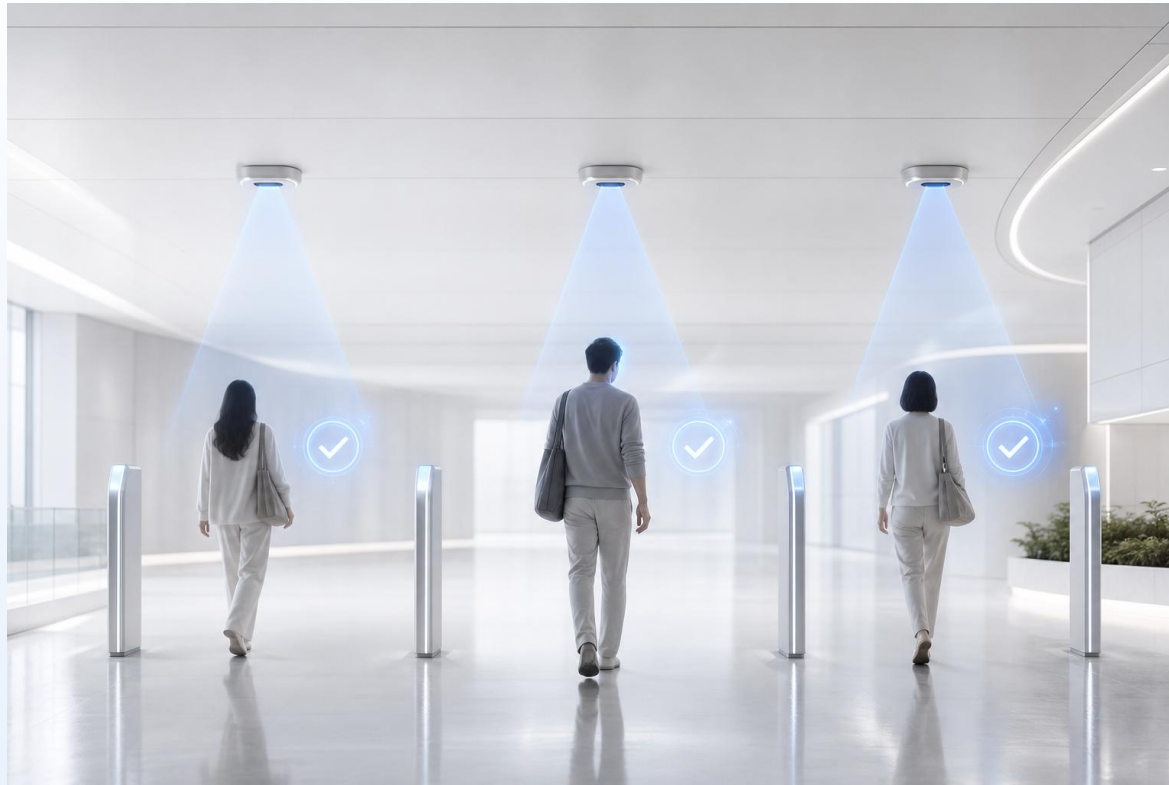
헤매지 않는 길

개인 맞춤형 서비스

세 컨셉을 구현하는 37개 기술, 7대 테마로 통합



멈추지 않는다 — 꿈김 없는 환승



기대 효과 — 측위·결제·안내 통합 · 환승 시간 단축 · 교통약자 만족도 30% 향상

THEME 1 · 6개 기술

전국 호환 워킹쓰루 결제

국토부 국가 R&D(2026~2028) — 태그 없이 걸어가면서 결제

GNSS+UWB 연속 측위

실내외 경계 없는 꿈김 없는 내비게이션

빛과 AR로 보여주는 실시간 정보

바닥 프로젝션·스마트 글래스 기반 현실 정보 제공

워킹쓰루 결제

연속 고정밀 측위

실내 내비게이션

바닥 프로젝션

AR 안내

스마트 글래스

사고가 나기 전에 움직인다 — AI 운영·안전



기대 효과 — 예측→결정→실행 자동화 · 장애 시간 30%↓ · 운영 부담 최소화

THEME 2·6 · 11개 기술

디지털 트윈 혼잡 예측

국토부 국가 R&D(2026~2029) — 고정밀 예측 기반 다중밀집 사전 예방

Agentic AI 결정 → Physical AI 실행

자연어 관제 · 자율 오케스트레이션 · 자동 제어

보이지 않는 안전망

AI CCTV 이상감지 · 맞춤 피난안내 · 침수 사전 경보

디지털 트윈 예측

혼잡 관리

Agentic AI 에이전트

Physical AI 플랫폼

키네틱 가변 공간

시설 상태관리

이음5G·엣지

빅데이터 허브

AI CCTV 감지

비상대응·피난

침수 예측

누구도 소외되지 않는다 — AI 컨시어지·포용



기대 효과 — AI 응대→로봇 지원→약자 보호 · 외국인 대상 다양한 언어 지원

THEME 3·4 · 10개 기술

누구나 손쉽게 활용 가능한 AI

자연어 기반 UI · 직관적 정보 제공 · 다양한 언어 지원

스스로 다가오는 서비스 로봇

안내·통역·순찰·청소 멀티모드 로봇

교통약자 이동권 보장

자율주행 휠체어 · 미아추적 · 시민소통 e-Poll

생성형 AI 서비스

다국어 통역

안내·통역 로봇

찾아오는 로봇

멀티모드 로봇

XR 사이니지

스마트 보관함

미아추적

자율주행 휠체어

e-Poll

어디로든, **저탄소**로 잇는다 — 하늘부터 라스트마일까지



기대 효과 — 연계 접근성 · 주차 효율 30%↑ · 에너지 자립

THEME 5·7 · 10개 기술

하늘까지 잇는 환승

UAM 버티포트 · 드론 배송 허브

편리한 퍼스트·라스트마일 접근성

자율주행 셔틀 · 자동 주차로봇

에너지 최적화·생성 공간

AI 기반 에너지 최적 제어 · 에너지 하베스팅

UAM 버티포트

자율주행 셔틀

MaaS 플랫폼

주차로봇

PM 스테이션

드론 배송 허브

BIPV·제로에너지

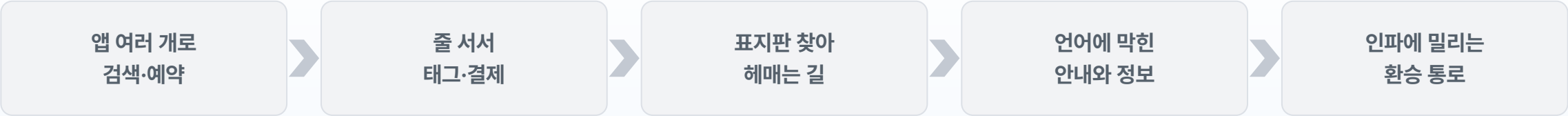
에너지 하베스팅

미세먼지 관리

에너지·조명

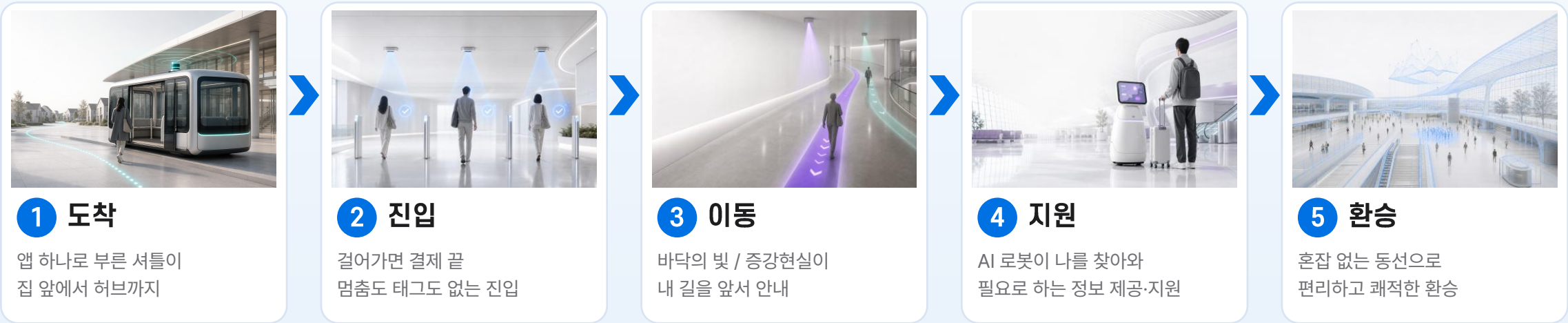
2026년의 환승 vs 2030년의 환승

AS-IS · 2026



AX Mobility Hub 실현

TO-BE · 2030



2030 통합 실증을 위한 로드맵

2026

기술 검토·전략 수립

- 단계별 적용 가능 기술 검토
- 적용 전략 수립

2027

국가 R&D 기획·기술 검증

- 신규 국가 R&D 기획
(Agentic AI 기반 통합 운영 포함)
- 우선 적용 가능 기술 검증

2028~2029

국가 R&D 실증

- 워킹쓰루 교통결제 시스템
- 디지털 트윈 및 AI 기반 혼잡관리 시스템

* 진행 중인 국가 R&D를 통한 실증 수행

2030

최종 목표

AX Mobility Hub
통합 실증

- Agentic·Physical AI로 융합된
미래형 환승센터 통합 실증

2026

2027

2028

2029

2030

감사합니다



APPENDIX

37개 후보기술 상세

5개 분야 37개 기술 — 기술별 핵심 요약 · 테마 배지 · 개발/실증 현황과 출처 수록

통합운영·데이터 11건

이용자 경험 13건

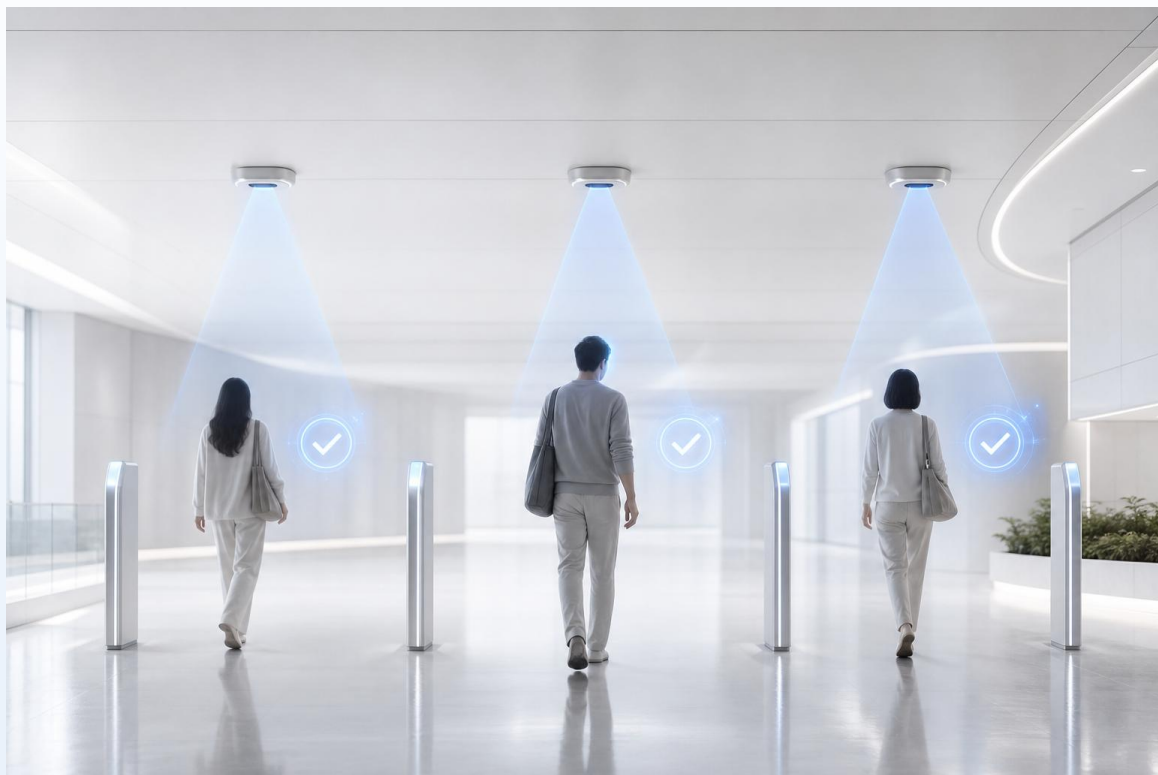
환경·에너지 4건

연계 모빌리티 6건

안전·보안 3건

워킹쓰루 교통결제 시스템

태그 없이 편하게 걸어가면 자동으로 결제된다



전국 호환 가능한 워킹쓰루(태그리스) 시스템

걸어가면 자동 인식·자동 결제 완료

게이트 병목 해소로 환승 흐름 개선

국토부 국가 R&D 2026~2028

디지털 트윈 + AI 고정밀 혼잡 예측

고정밀 예측을 통해 혼잡으로 인한 안전사고를 예방한다



CCTV 및 무선신호 피플카운트로 실시간 인파 계측

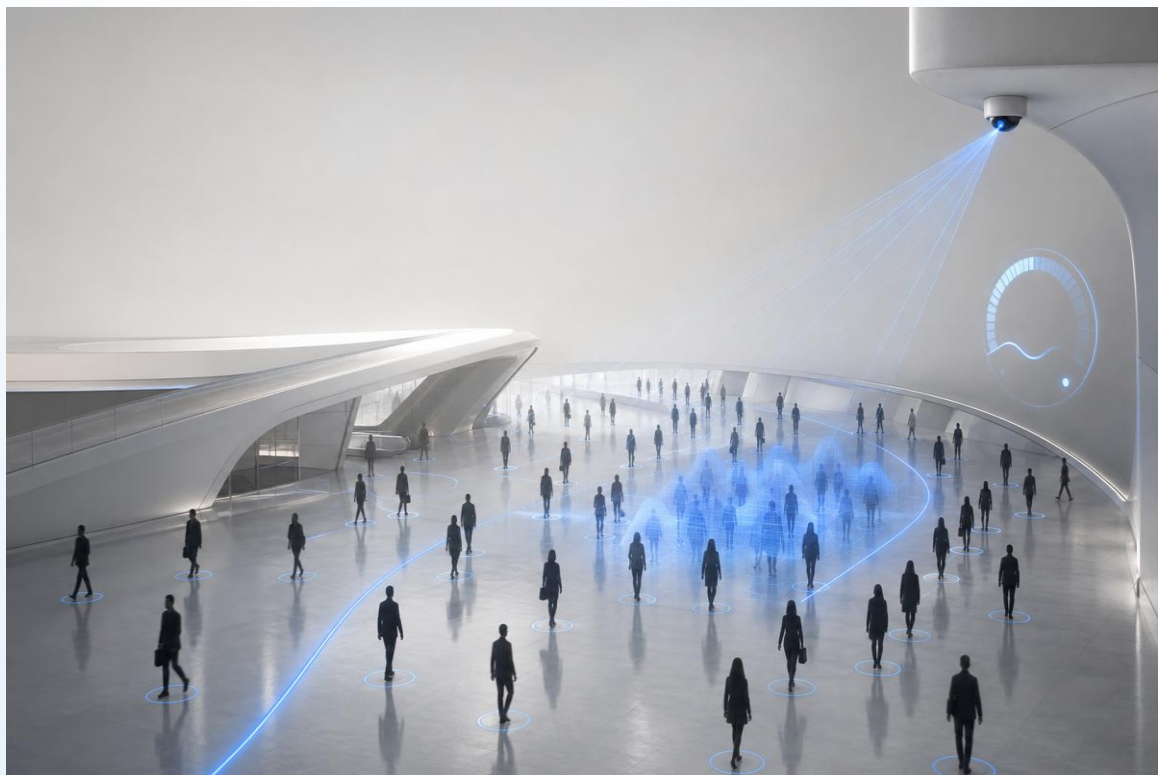
환승센터를 디지털 트윈으로 정밀 복제

실시간 혼잡 모니터링·예측으로 사고 예방

국토부 국가 R&D 2026~2029

예측 기반 혼잡 관리·분산

예측된 정보 기반으로 혼잡을 분산한다



디지털 트윈 및 AI 기반 혼잡 예측·예측 정보 연계

혼잡 상황을 고려한 최적 안전 경로

가변형 표출장치 기반 실시간 정보 제공

국토부 국가 R&D 2026~2029

실내외 연속 고정밀 측위 (GNSS+UWB)

환승센터 주변에서 승강장까지 끊김 없는 측위를 제공한다



실외 GNSS + 실내 UWB

실내외 경계를 넘는 끊김 없는 연속 측위

혁신적 모빌리티 서비스 창출을 위한 API 제공

자체 도출 신규 후보

Agentic AI 통합 운영 에이전트

말 한마디로 분석하고, 스스로 판단해 조율한다



자연어 기반 UI — "보고해줘" 한마디로 분석·보고

멀티 에이전트 협업 — 운영·안전·에너지 협상 최적화

자율 오케스트레이션 — 시설물·공간·로봇 자동 조율

자체 도출 신규 후보

Physical AI 로봇 지능 플랫폼

AI의 결정이 로봇과 설비의 움직임이 된다



로봇 파운데이션 모델 — 디지털 트윈에서 학습

Agentic AI의 결정을 로봇·키네틱 설비가 현장에서 실행

상황별 현장 서비스 자동 전개로 이용자 경험 극대화

자체 도출 신규 후보

공간정보 연계 시민소통 e-Poll

시민의 불편을 위치 기반으로 정확하게 파악한다



위치 기반으로 시민 의견·불편 수집

실시간 집계·공간정보 매핑

시설 개선에 직접 반영

강남권 복합환승센터 설계 반영

AI 기반 이동시설 실시간 상태관리

고장 징후를 미리 읽어 멈추기 전에 고친다



IoT 센서 부착으로 상시 상태 계측

AI 고장 예측·이상 징후 사전 포착

장애 시간 30% ↓ · 전력 효율 20% ↑

강남권 복합환승센터 설계 반영

이음5G·엣지컴퓨팅 인프라

초저지연 통신이 현장에서 데이터를 즉시 처리한다



이음5G 초저지연 전용망 구축

엣지컴퓨팅으로 현장 즉시 데이터 처리

자동운전·원격관제·AR 정비 서비스 기반

KRRI 오송 이음5G-R 테스트베드 실증

혼잡 대응 키네틱 가변 공간

붐비면 통로와 게이트가 스스로 넓어진다



혼잡 센서·예측 데이터로 임계치 판단

가동 벽·게이트가 자동으로 구동

평상 모드 ↔ 혼잡 모드 공간 전환

자체 도출 신규 후보

공공 빅데이터 허브 서비스

센터의 데이터를 구독형 자산으로 바꾼다



센터 데이터의 연계·저장·가공 체계화

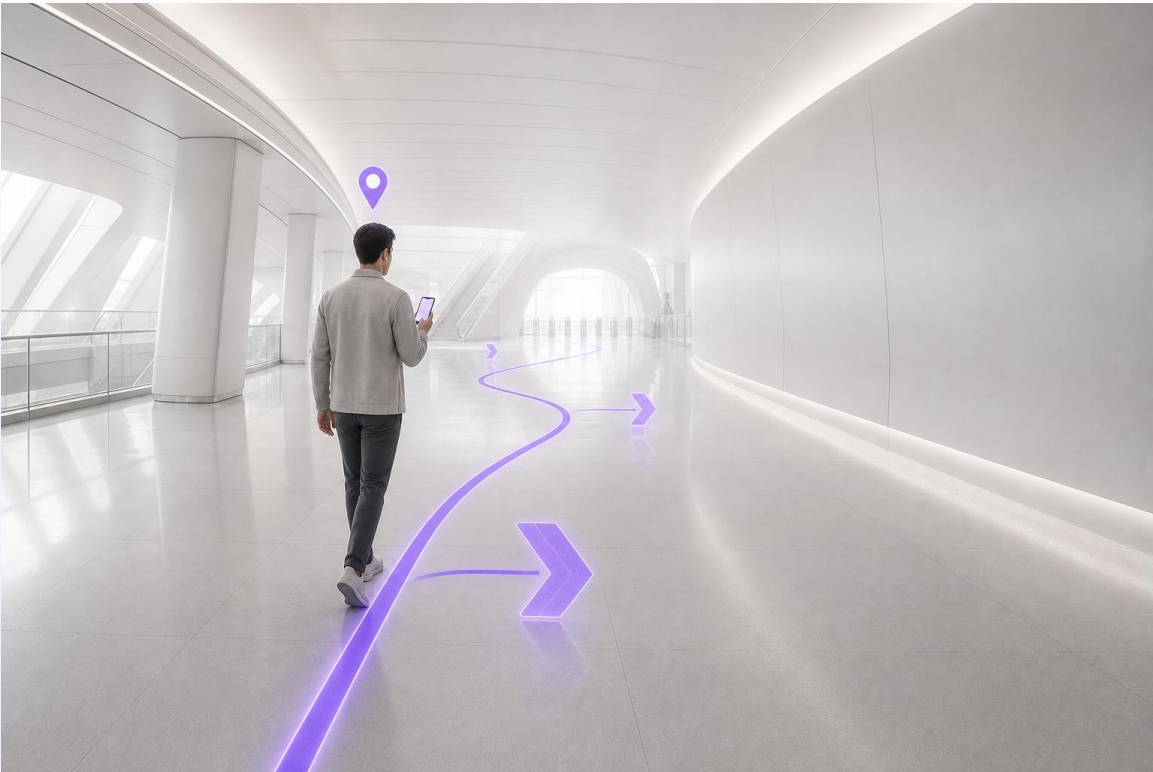
공공·민간 대상 구독형 제공

운영 데이터를 수익형 자산으로 전환

강남권 복합환승센터 설계 반영

실시간 개인위치 기반 실내 내비게이션

내 위치에서 환승까지 길을 끊김 없이 잇는다



내 위치 기반 실시간 환승 경로 안내

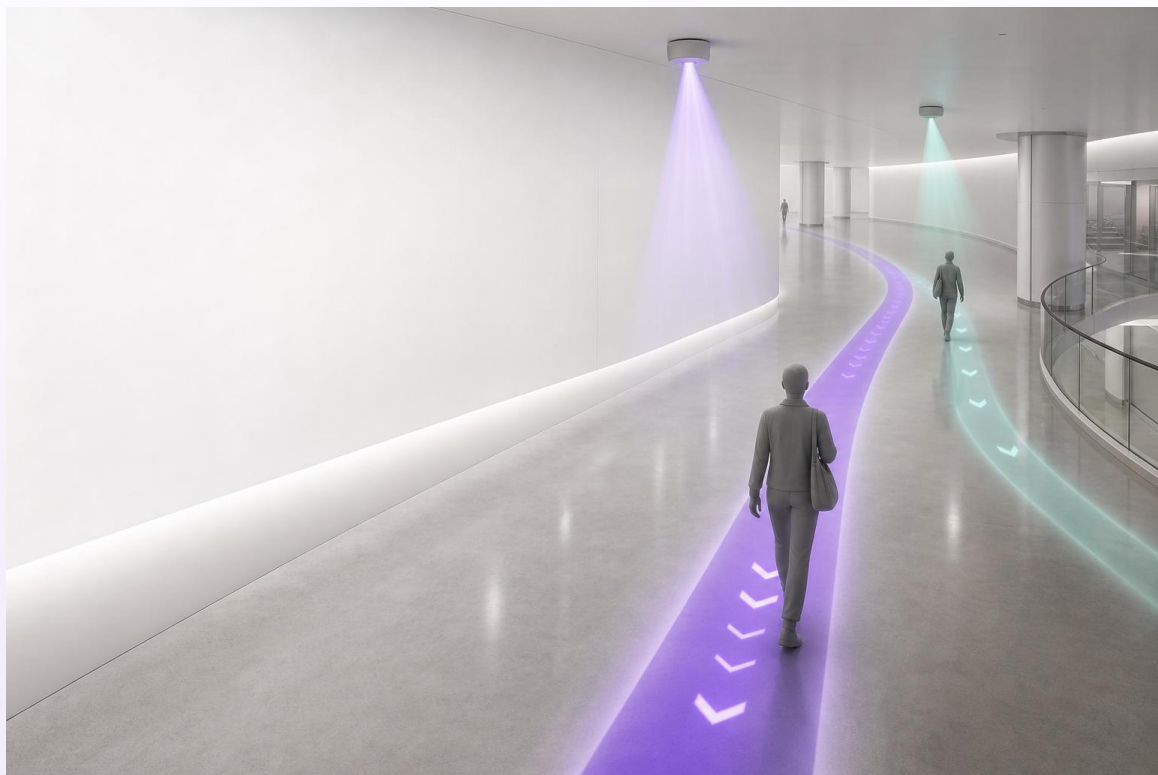
혼잡도 반영 경로로 서비스 수준 확보

교통약자 만족도 30% 향상 기대

강남권 복합환승센터 설계 반영

바닥 프로젝션 다이내믹 웨이파인딩

혼잡 상황 등을 감안한 최적 경로가 내 앞에 빛으로 펼쳐진다



이용자 위치 측위 → 최적 경로 계산

천장 프로젝터가 경로를 바닥에 빛으로 투사

이동·혼잡 상황에 따라 실시간 경로 갱신

자체 도출 신규 후보

증강현실(AR) 시설·상업시설 안내

스마트폰 너머로 시설 안내가 떠오른다



스마트폰 화면 위에 시설 정보 오버레이

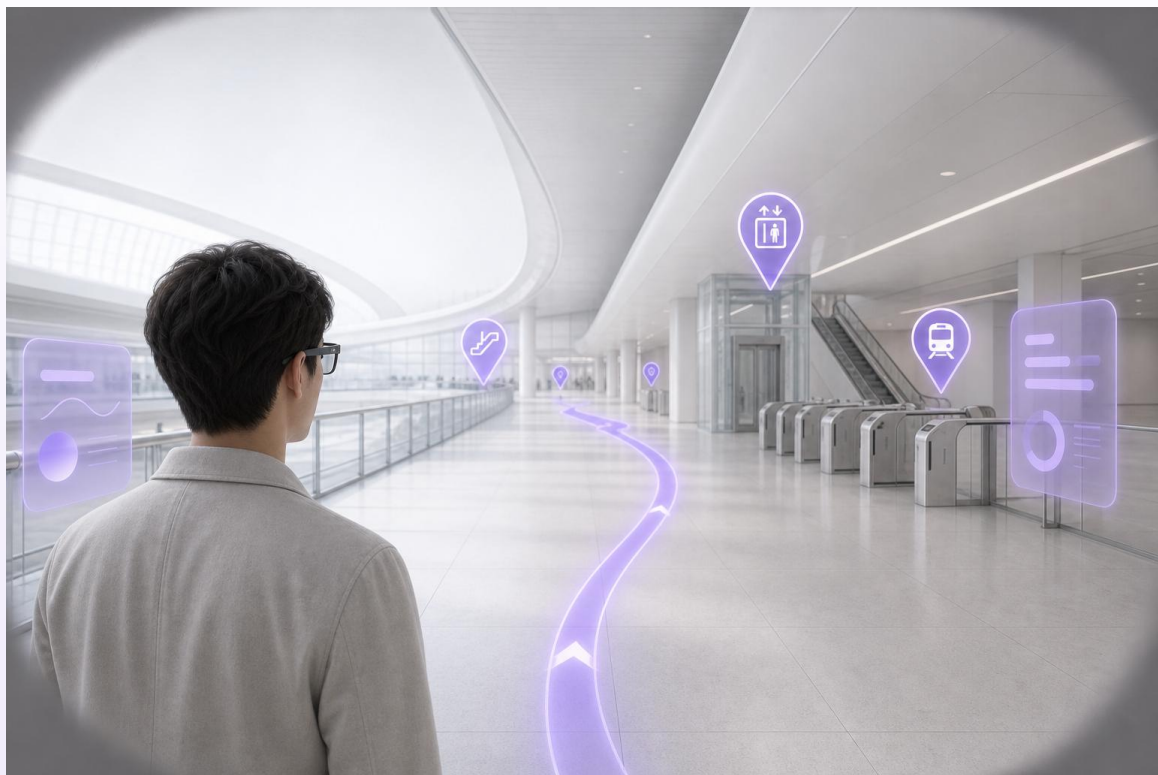
다국어 안내 지원

상업시설 쿠폰 등 편의 서비스 연계

강남권 복합환승센터 설계 반영

스마트 글래스·XR 기반 최적 경험 제공

안경을 쓰면 눈앞에 유용한 정보가 펼쳐진다



카메라·IMU로 위치·시선 인식

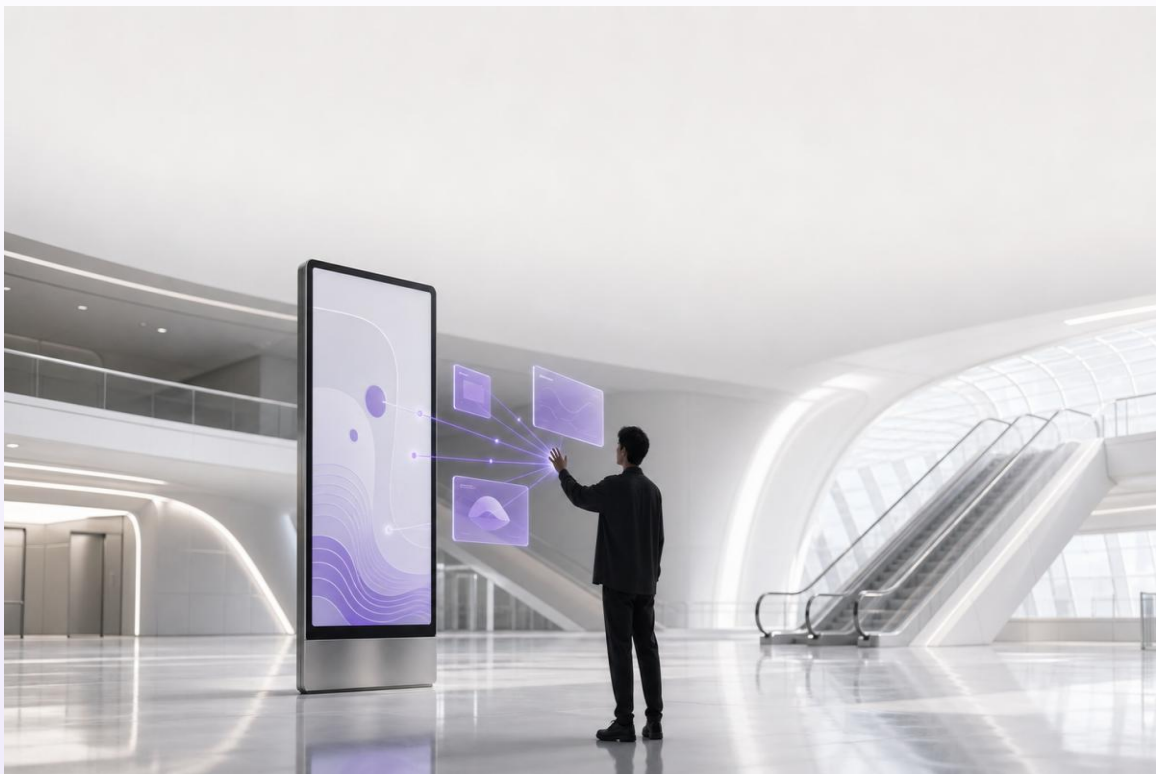
렌즈 시야 위에 경로·시설 정보 오버레이

목적지·교통약자 프로필 맞춤 개인화 안내

자체 도출 신규 후보

XR 인터랙티브 디지털 사이니지

일방향 안내판을 대화형 화면으로 바꾼다



손 제스처 인식 기반 조작

MR 개인 인터랙티브 콘텐츠 제공

고정·일방향 안내판을 대화형으로 전환

강남권 복합환승센터 설계 반영

생성형 AI 기반 고객 서비스

묻는 순간 AI가 알아서 답하고 처리한다



LLM+RAG로 사내 데이터 근거 답변 생성

챗봇·분실물·이메일 업무 자동 처리

반복 문의를 1회 작성으로 처리

도쿄 메트로 연간 25만 건 대응 도입(2025)

AI 실시간 다국어 동시통역

투명 화면을 사이에 두고 모국어로 대화한다



투명 디스플레이를 사이에 두고 양방향 통역

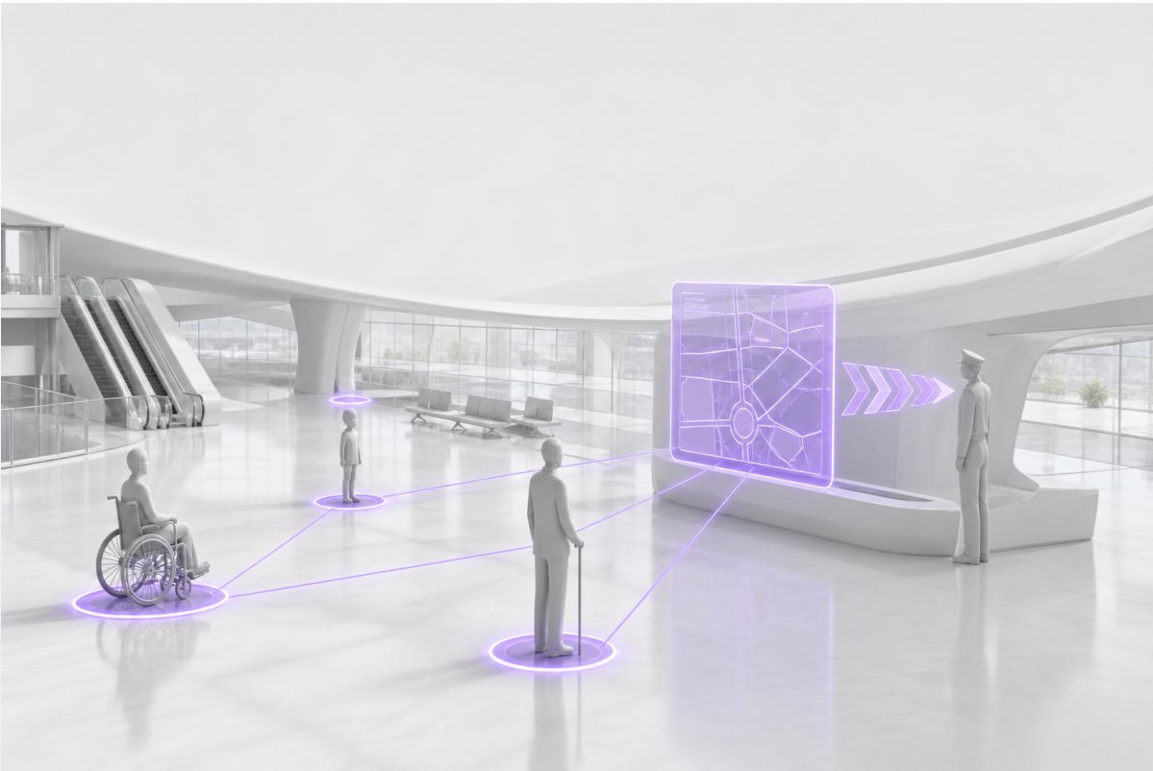
13개 언어 실시간 자동 통역

역무원-외국인 승객 모국어 대화 지원

서울 지하철 11개 역 운영 중

교통약자 지원·미아추적 서비스

노약자와 미아의 위치를 실시간으로 지킨다



노약자·미아 실시간 위치 파악

관제 연계 미아추적·보호자 알림

찾아가는 현장요원·길안내 지원

강남권 복합환승센터 설계 반영

교통약자용 자율주행 퍼스널 모빌리티

전동 휠체어가 스스로 목적지까지 데려간다



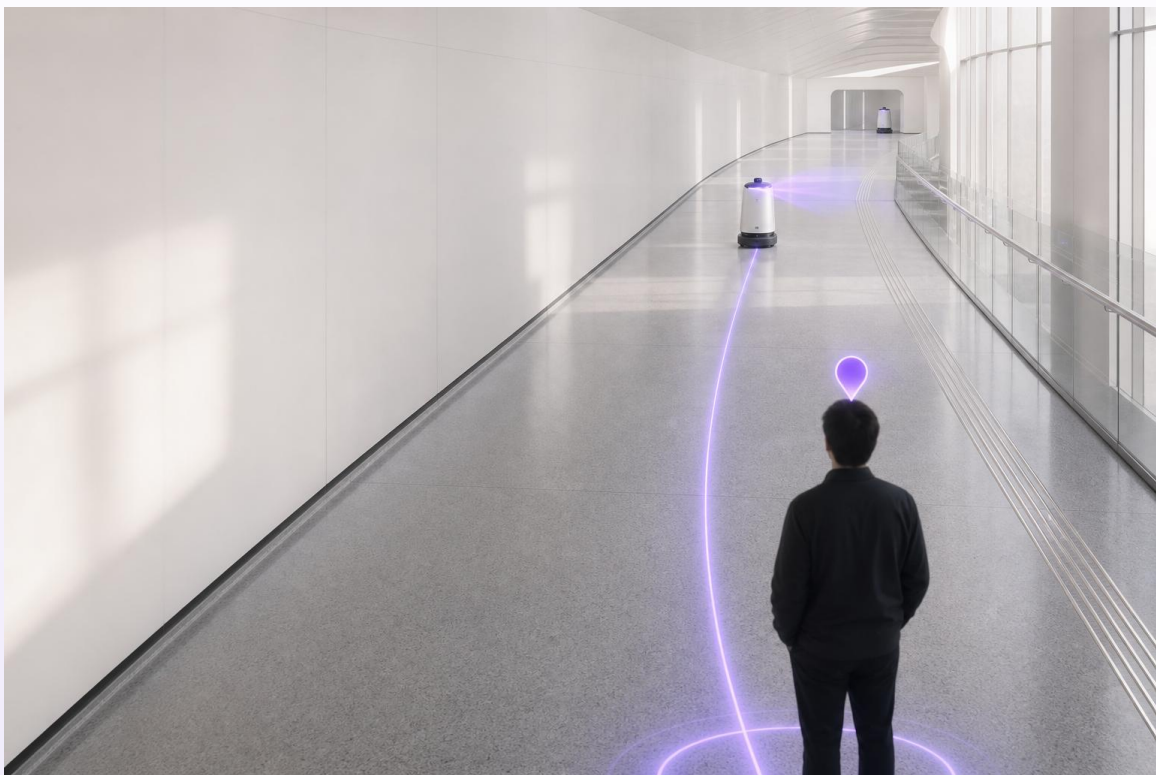
주변 인식·장애물 회피

전동 휠체어가 목적지까지 자율주행

교통약자의 단독 이동을 지원

인천공항 T2 실증(2024~) · 2025.09 시범 운영

원거리 인식·찾아오는 서비스 로봇 호출하면 멀리서 로봇이 직접 나를 찾아온다



이용자 호출 → 클라우드 로봇 관제 경로 계획

무선신호·영상 기반 위치 인식 활용

멀리서도 이용자를 직접 찾아와 지원

자체 호출 신규 후보

AI 안내·통역 로봇

로봇이 다양한 언어로 안내한다



로봇을 통한 맞춤형 안내

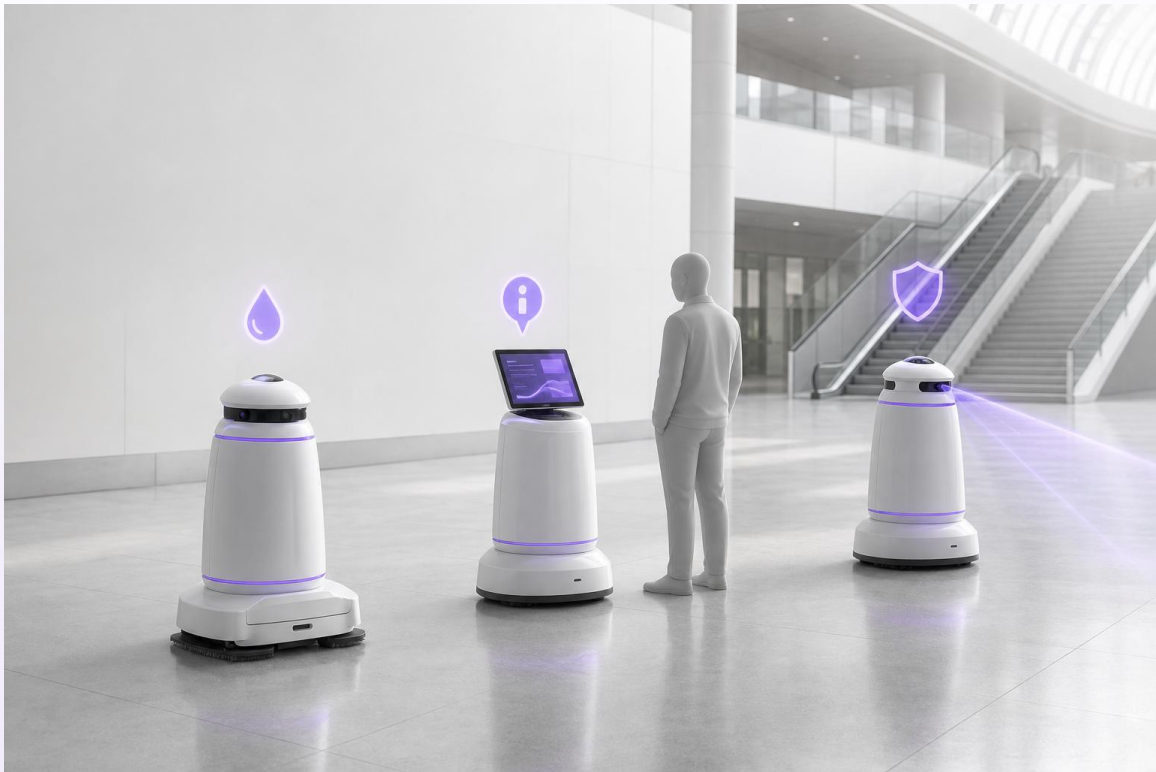
4개 국어 안내 · 6개 국어 통역

생성형 AI 기반 자연스러운 대화

인천공항 2026.05 본격 운영

다목적(멀티모드) 서비스 로봇

로봇 하나가 순찰·청소·안내로 모습을 바꾼다



로봇 1대 플랫폼으로 멀티모드 전환

순찰·청소·안내·혼잡제어 임무 수행

디지털 트윈 관제가 임무 실시간 배정

자체 도출 신규 후보

스마트 물품 보관함

앱 하나로 짐을 맡기고 찾는다



앱 하나로 빈칸 예약·결제

30초마다 갱신되는 OTP 도어락 보안

269개 역사 5,511칸 운영으로 검증

서울교통공사 또타라커 운영 중

스마트 미세먼지 관리 시스템

공기질을 예측해 쾌적한 환경을 유지한다



공기질 실시간 측정·예측

선제적 환기·정화 자동 제어

미세먼지(PM10·PM2.5) 저감 효과 검증

강남권 복합환승센터 설계 반영

스마트 에너지·조명 관리 시스템

사람과 전력을 읽어 에너지를 최적으로 제어한다



전력 소비 패턴 예측

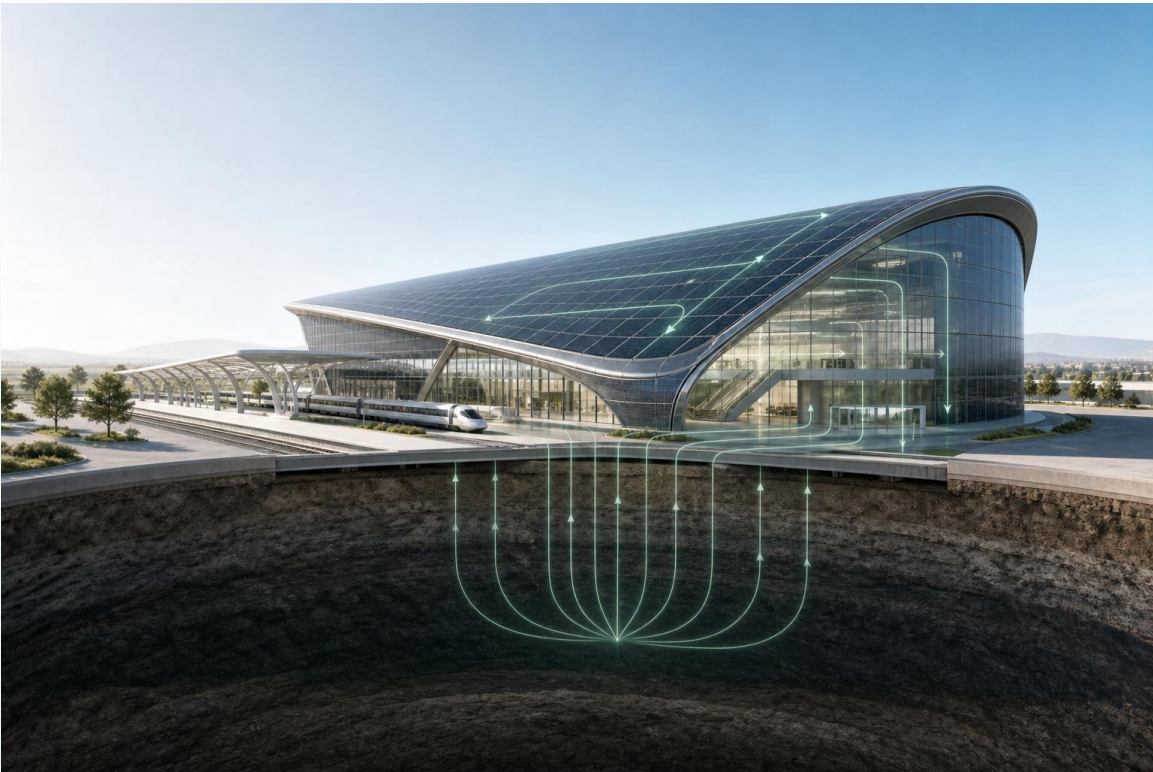
유동인구 연동 구역별 자동 제어

밀집할수록 밝게 — 쾌적성과 절감 양립

강남권 복합환승센터 설계 반영

BIPV·제로에너지 역사

역사가 에너지를 스스로 생산한다



BIPV(건물일체형 태양광발전시스템)를 통한 태양광 발전

지열 냉난방으로 에너지 자립

2025년부터 철도건축물 제로에너지 의무화 대응

국가철도공단 서해선 시범(2019~)

에너지 하베스팅 (압전·회생제동)

버려지던 진동과 제동에너지를 전기로 거둔다



압전 바닥이 보행 진동을 전기로 변환

철도 회생제동·폐열 에너지 회수

버려지던 에너지를 전기로 변환·저장

강남권 복합환승센터 설계 반영

자율주행 셔틀 (라스트마일 연계)

목적지까지 마지막 1마일을 무인으로 잇는다



무인 셔틀이 퍼스트·라스트마일 순환

환승센터-주거지-공공시설 연결

시범운영 이용 만족도 90% 내외

경기 안양 시범운영(2024~2026)

UAM 버티포트 (도심항공교통) 환승센터를 하늘로 잇는다



환승센터 옥상에 버티포트 구축

환승센터 직결 UAM 항로 운영

지상 교통과 하늘길을 한 곳에서 환승

K-UAM 공항 연계 2단계 실증 성공(2025.11)

공유 PM 스테이션 (무선충전 거치대)

환승센터 앞 충전 거치대가 킥보드 환승을 정돈한다



출구 옆 무선충전 거치 스테이션

무단방치 → 정렬·충전으로 질서 확립

환승 인센티브로 이용 활성화

서울 지하철역 공유 PM 환승 시범(2021~)

자율주행 주차로봇 (로봇 발렛)

로봇 기반 자동 주차를 통해 편의성과 효율성을 높인다



로봇이 차체를 들어 자동 이송·주차

무인 정렬 주차로 공간 효율 극대화

동일 면적 기준 주차 대수 30% ↑

인천공항 T2 테스트베드(2024.10~)

MaaS 통합 모빌리티 플랫폼

모든 교통수단을 앱 하나로 묶어 해결한다



기차·버스·지하철·택시·PM 통합 연계

검색·예약·결제를 앱 하나로 원스톱

코레일 MaaS 100일 누적 293만 건

코레일 MaaS · K-MaaS 개시(2024)

드론 수하물 배송 허브

수하물은 드론을 통해 거점에서 거점으로 간다



환승센터 옥상 드론 허브 패드 운영

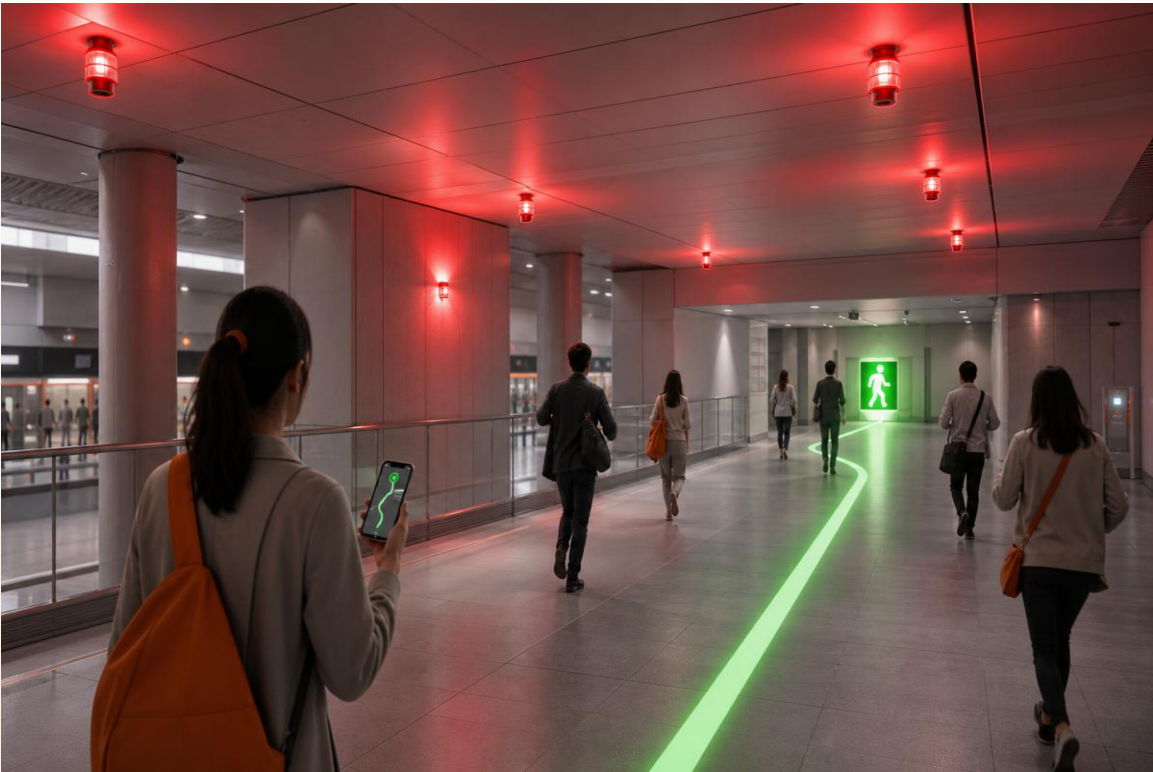
공항·터미널·물류 거점 간 수하물 운송

적재→비행→하역→자동 보관 무인 체계

자체 도출 신규 후보

스마트 비상대응·피난안내 시스템

신속하게 상황을 전파하고, 맞춤 대피로를 제공한다



재난 발생 즉시 상황 전파

혼잡·위치 반영 맞춤 대피로 안내

교통약자 우선 경로 제공

강남권 복합환승센터 설계 반영

AI CCTV 이상행동 감지

AI가 쓰러짐과 침입을 즉시 관제실에 알린다



객체 탐지·이상행동 자동 포착

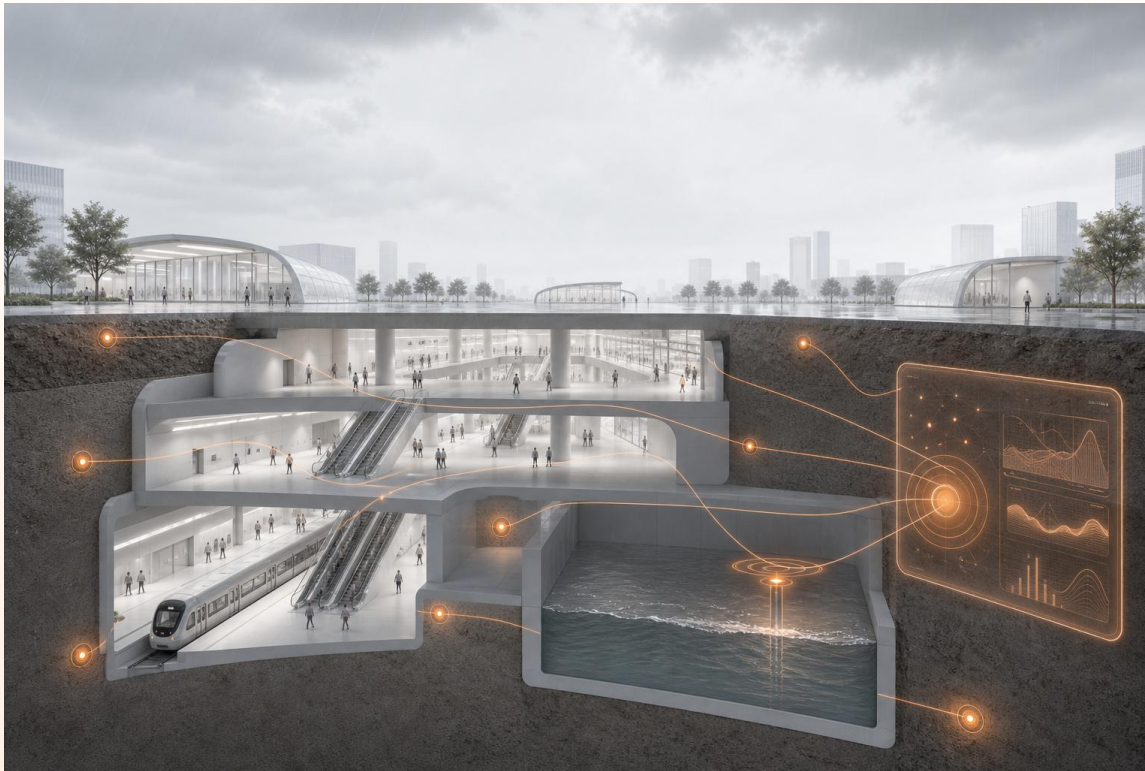
쓰러짐·침입 등 위험 즉시 감지

관제실 즉시 경보·전파로 골든타임 확보

서울 지하철 5호선 실증 추진

스마트 지반 침하·침수 예측 모니터링

지반 변위와 수위를 계측해 침하·침수를 미리 경보한다



지반 변위·수위 상시 계측

AI 기반 위험 예측 분석

침하·침수 사전 경보로 선제 대응

강남권 복합환승센터 설계 반영